진료과·시간대별 현장접수 불가 패턴 분석을 통한 사전 방문 안내 개선

1. 진료과 전체의 비율 차이는 작지만, 시간대별 차이는 크다

핵심 질문 어느 진료과·도착 시간대의 현장접수 정책과 사전 안내를 먼저 점검할 것인가?

현장접수 기록	접수불가 기록	전체 접수불가율
298,257건	73,471건	24.63%

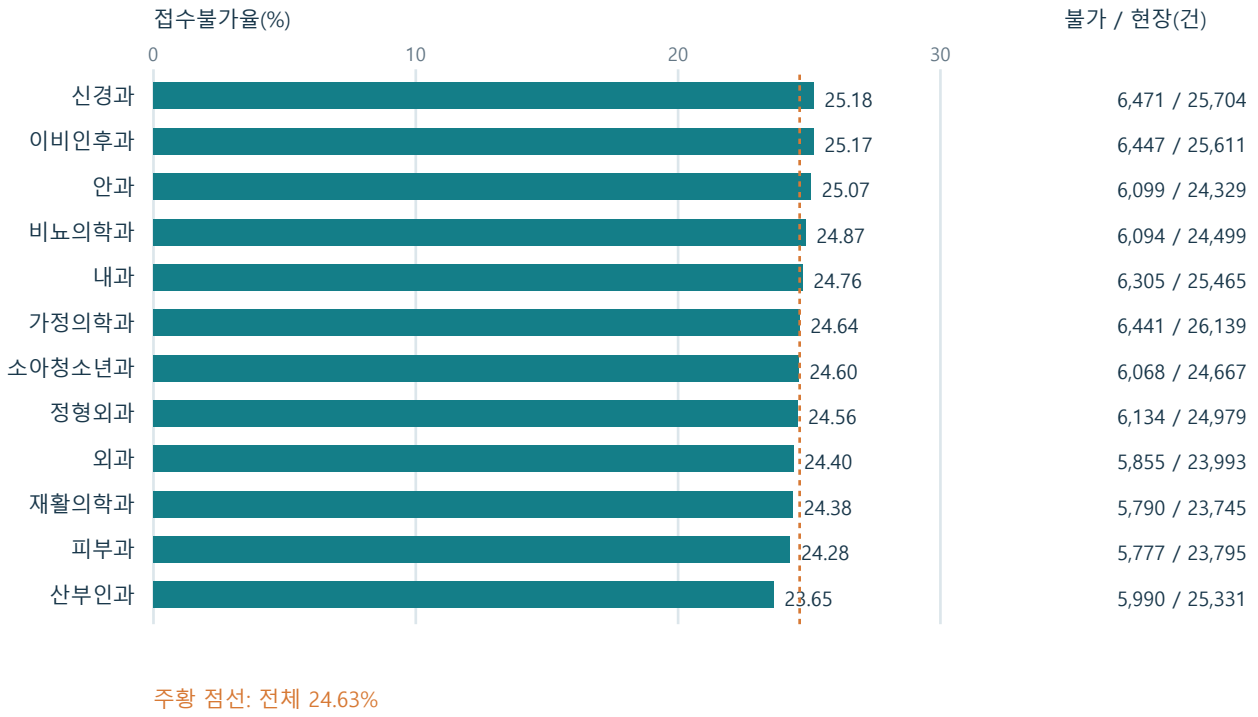


도표 1. Y축: 진료과 / X축: 접수불가율(0~30%). 분모는 각 진료과 전체 WALK_IN이다. 우측은 REJECTED / WALK_IN 건수. 출처: CSV 02, 전체 기간 건수 합산. 전체 기준선은 CSV 01.

근거: 진료과별 비율은 산부인과 23.65%~신경과 25.18%로 최대 차이는 **1.53%p**다. 전체 진료과를 단순히 고율·저율로 나누기보다 내부 시간대를 살펴볼 필요가 있다.

해석 범위: 차이가 전혀 없거나 통계적으로 동일하다는 뜻은 아니다. 병원 수·운영일·인력으로 보정한 비교도 아니므로 업무 부담이나 의사 부족 순위로 해석하지 않는다.

분석 기준

WALK_IN 접수 기록 1건을 단위로 하며 고유 환자·확정 방문 수가 아니다. 월·시간은 실제 도착 시각 기준이다. 접수불가율은 REJECTED ÷ 해당 집단 전체 WALK_IN × 100이며, 건수를 합산한 뒤 재계산했다. 서로 다른 CSV의 동일 모집단은 더하지 않았다.

2. 같은 진료과 안에서도 시간대별 차이가 나타난다

주장 ② 시간대별 비율 차이는 진료과 전체 평균에 가려져 있으며, 월별 반복성 확인이 필요하다.

	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시
신경과	NA	0.0%	NA	0.0%	50.0%	NA	NA
가정의학과	NA	49.9%	NA	0.0%	NA	NA	0.0%
비뇨의학과	NA	NA	50.0%	NA	0.0%	NA	NA
산부인과	NA	0.0%	0.0%	NA	NA	50.0%	NA
내과	50.0%	NA	49.9%	NA	0.0%	0.0%	NA
소아청소년과	NA	NA	0.0%	50.1%	NA	50.0%	NA
정형외과	49.9%	NA	NA	50.0%	NA	0.0%	NA
피부과	0.0%	NA	0.0%	50.0%	NA	NA	50.0%
이비인후과	NA	50.0%	NA	24.4%	NA	0.0%	NA
안과	0.0%	NA	NA	0.0%	50.1%	NA	50.1%
외과	NA	49.8%	50.1%	NA	0.0%	NA	0.0%
재활의학과	NA	0.0%	NA	NA	50.0%	50.0%	NA



도표 2. Y축: 진료과 / X축: 도착 1시간 구간. 값과 색은 REJECTED ÷ 해당 진료과·시간대 WALK_IN(%), 공통 범위 0~60%. NA는 미관측이며 관측 0%와 구분한다. 출처: CSV 03, 요일·월을 합친 전체 기간 집계.

같은 진료과 내 비교 예시	접수불가율	진료과 전체
신경과 12시대 / 9·11시대	49.98% / 0%	25.18%
가정의학과 9시대 / 11·14시대	49.94% / 0%	24.64%

근거: 12개 진료과×8~14시의 표시 셀 중 39개 조합에 접수 기록이 있다. 관측된 구간은 0%와 약 50%로 크게 나뉘어, 진료과 전체 비율만으로는 드러나지 않는 내부 차이를 보여준다.

다음 확인: 전체 기간의 높은 비율만으로 선정하지 않고, 같은 월·진료과 평균보다 높은 상태가 여러 달 반복되는지 확인한다. 기록이 없는 달·시간대를 0으로 채우지 않는다.

주의: 합성 자료의 0%·약 50% 반복은 생성 규칙의 영향일 수 있다. 높은 비율은 실제 운영 원인을 밝힌 결과가 아니며, 0%는 진료를 보장하는 시간이라는 뜻이 아니다.

3. 반복성을 확인하고 발생 건수로 점검 순서를 정한다

반복 기준: 같은 월·진료과 전체보다 ≥5%p 높은 달이 관측 월의 ≥2/3인 구간을 찾았다. 기준에는 해당 시간대 자신도 포함된다. 5%p·2/3는 분석상 기준이며 업무 표준·유의성 기준이 아니다.

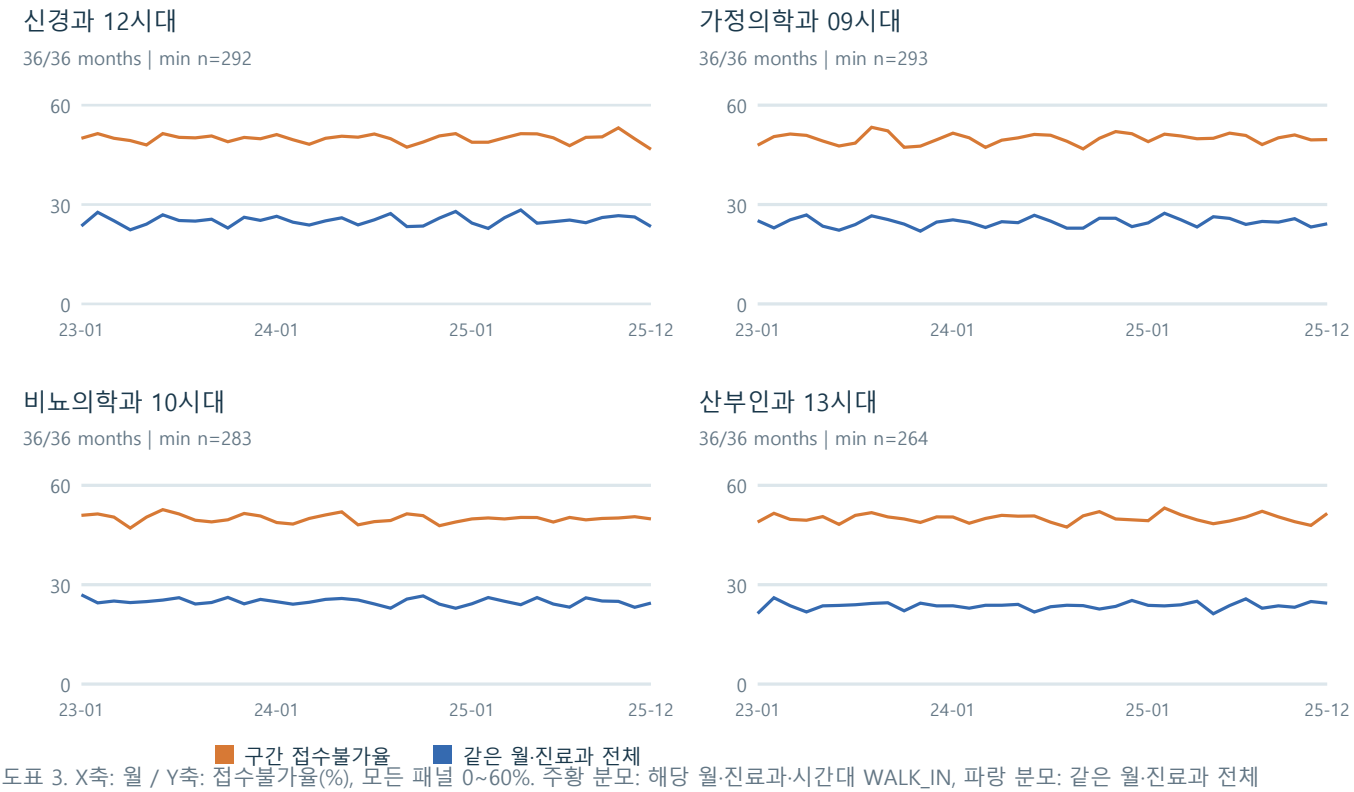


도표 3. X축: 월 / Y축: 접수불가율(%), 모든 패널 0~60%. 주황 분모: 해당 월·진료과·시간대 WALK_IN, 파랑 분모: 같은 월·진료과 전체 WALK_IN. 출처: CSV 03·02.

주장 ③ 반복 고율 구간 중 접수불가 건수가 많은 곳부터 점검할 수 있다. 점검 범위를 좁히기 위해 반복 고율 후보 중 접수불가 건수 상위 4개를 선정했다.

진료과·시간대	현장(건)	불가(건)	불가율	기준 충족/관측(개월)	최소 월 건수
신경과 12시대	12,947	6,471	49.98%	36/36	292
가정의학과 9시대	12,897	6,441	49.94%	36/36	293
비뇨의학과 10시대	12,188	6,094	50.00%	36/36	283
산부인과 13시대	11,969	5,990	50.05%	36/36	264

네 구간 모두 36개월 기준을 충족했다. 접수불가는 합계 **24,996건, 전체 불가 기록의 34.02%**다. 이는 과거 기록의 포함 비중이며 예방 가능 비율·효과 순위가 아니다.

비율 차이 0·5·10%p와 반복 1/2·2/3·3/4의 9개 조합 모두 후보 집합이 유지됐지만, 통계적 유의성이나 실제 적용 타당성을 뜻하지는 않는다.

월별 접수 분모를 확인했으며, 네 구간의 최소 월 건수는 264~293건이다. 특정 월의 소수 기록만으로 만들어진 결과는 아니다. 다만 반복성도 생성 구조에서 비롯될 수 있다. 12시대는 12:00~12:59 도착 기록이며 접수 마감 시각과 같지 않다.

4. 근거를 사전 안내 점검 행동으로 연결한다

확인한 근거	결론·활용 범위
진료과 전체 차이 1.53%p	진료과 단독 순위보다 시간대까지 함께 비교한다.
시간대별 차이·36개월 반복	자료 내 지속적 패턴이 확인된 구간을 점검 대상으로 삼는다.
상위 네 구간: 불가 24,996건	발생 규모가 큰 곳부터 정책·안내 점검을 시작한다.

개선 실행: 확인 → 대조 → 반영

단계	실행 내용	확인할 결과
① 정책 확인	선정 구간의 실제 접수 정책·조건을 병원별로 확인한다.	접수 조건과 공식 문의 경로
② 안내 대조	확인된 정책과 기존 방문 전 안내 내용을 대조한다.	안내 누락·불명확한 문구의 유무
③ 조건부 반영	보완 필요가 확인되면, 실제 사용하는 방문 전 채널에 조건·문의 경로를 반영한다.	병원 확인을 거친 안내 문구

병원 확인 후 사용할 안내 예시

"방문 전 해당 진료과의 현장접수 가능 여부를 확인해 주세요."

홈페이지·예약 안내 등 실제 사용하는 채널과 문의처는 확인이 필요하다. 병원별 정책을 확인하지 않고 일괄 적용하지 않는다. 현재 집계로 실시간 접수 가능 여부를 제공할 수는 없다.

최종 결론

진료과 평균에 가려진 시간대별 접수불가 차이를 확인했다. 반복성과 발생 규모를 근거로 실제 접수 정책과 사전 안내를 우선 점검할 네 구간을 선정했다.

확인하지 못한 것

합성 생성 규칙이 패턴과 반복성에 영향을 주었을 수 있다. 접수불가 사유·기존 안내 노출 정보가 없어 안내 부족을 원인으로 단정할 수 없다. 안내 개선의 실제 효과는 별도 검증이 필요하다.

자료·검증

01_walk_in_monthly_overview.csv / 02_department_rejection.csv / 03_department_time_rejection.csv. 36개월 월별 합계 대사, 분자·분모 재계산, 후보 선정·반복 개월·상위 합계와 민감도 재검증을 수행했다. SEEN·LEFT·REJECTED·UNKNOWN을 구분했고 반복 진단값은 합산하지 않았다. DB 접속이나 기존 파일 변경 없이 작성했다.